

10 阶三个互相正交拉丁方的计算搜索： 近似解、公共横截线障碍与局部极小分析

计算组合学研究报告

自动化研究系统

项目仓库: autoresearch-glm, 分支 claude/mols-order-10-search

2026 年 6 月 16 日

摘要

互相正交拉丁方 (MOLS) 是组合数学中的经典问题。10 阶 MOLS 的存在性——即 $N(10) \geq 3$ 是否成立——自 1960 年 Parker 证明 $N(10) \geq 2$ 以来一直悬而未决，至今已逾 60 年。本文报告了一项系统性计算搜索工作，采用约束规划 (CP-SAT) 与模拟退火 (SA) 的混合方法，在 10 阶 MOLS 对的基础上搜索第三个正交拉丁方。

我们定义能量函数 $E = cl_{13} + cl_{23}$ 来量化三元组 (L_1, L_2, L_3) 偏离完美 3-MOLS 的程度，其中 cl_{ij} 为 L_i 与 L_j 之间的“碰撞符号对”数目。经过 30 个探索轮次（会话）、对 344 个验证 MOLS 对的系统扫描，我们取得了以下主要成果：

- 全局最优能量记录 $E = 26$ ：**通过提示引导级联搜索，在 MOLS 对 iso_tv_21_0（指纹 ee29e34e, L_1 族 #12）上实现，对应 $cl_{13} = 8, cl_{23} = 18$ ，即距离完美 3-MOLS 仅差 26 个符号对碰撞。
- $E = 26$ 解的严格局部极小性：**穷举验证所有 1-行交换、1-列交换、1-intercalate 邻域，以及所有 281 个双 intercalate 组合，均有 $E \geq 26$ 。5 次独立 CP-SAT 试验从相同初始提示出发，均收敛至同一个规范 L_3 。
- 三组独立 MOLS 对同时在 $E = 28$ 收敛：**iso_tv_21_0 的次级级联、mdecomp_279（指纹 e54e791c）与 mdecomp_113（指纹 2469c6dc）分属三个不同的 L_1 族，均到达 $E = 28$ ，暗示能量景观中存在结构性“平台”。
- 公共横截线 (CT) 障碍的普遍性：**在已测试的 344 个 MOLS 对中， $CT(L_1, L_2) \leq 2 < 10$ 对全部成立；利用 Glucose3 SAT 求解器获得了 311 对的 UNSAT 证书（每对约 42 毫秒）。我们据此提出 CT 猜想：若对所有 MOLS-10 对均有 $CT(L_1, L_2) \leq 2$ ，则 $N(10) = 2$ 。

这些结果为多年来关于 $N(10)$ 的讨论提供了迄今最强的计算证据，表明在当前已知 MOLS 对基础上构造第三个正交拉丁方面临深刻的结构性障碍。

关键词：互相正交拉丁方；10 阶；CP-SAT 约束规划；公共横截线；能量景观；局部极小； $N(10)$ 问题

目录

目录	2
1.1 拉丁方与互相正交拉丁方	4
1.2 欧拉猜想与其推翻	4
1.3 10 阶 MOLS 的当前状态	4
1.4 与射影平面的联系	5
2 数学框架	5
2.1 能量函数	5
2.2 公共横截线理论	5
2.3 Intercalate 操作	6
3 算法与实验设计	6
3.1 CP-SAT 约束规划	6
3.2 提示引导级联策略	6
3.3 SA-CT 爬升与模拟退火	7
3.4 MOLS 对的生成方法	7
3.5 基于池的近似解存储	7
4 搜索过程：30 个探索会话	7
4.1 会话进展概述	7
4.2 早期阶段（会话 1-8）：基础设施与 SA 基底	7
4.3 CP-SAT 突破（会话 9-16）： $E = 37$ 降至 $E = 29$	8
4.4 历史突破（会话 17-22）： $E = 26$ 全局最优	8
4.5 局部极小分析（会话 23-27）	9
4.6 多对攻击（会话 28-30）：三个独立 L_1 族汇聚于 $E = 28$	9
5 主要结果	9
5.1 结果一：全局最优能量记录 $E = 26$	9
5.2 结果二： $E = 26$ 解的严格局部极小性	10
5.3 结果三：三个独立 L_1 族在 $E = 28$ 汇聚	10
5.4 结果四：CT 障碍的普遍性	10
5.5 结果五：新型 MOLS 对目录	11
6 结果汇总	11
6.1 各 MOLS 对最优能量汇总	11
6.2 CT 值统计	11
6.3 可行性攻击统计	12
7 讨论	12
7.1 $E = 26$ 的意义	12
7.2 三族 $E = 28$ 汇聚的结构意义	12
7.3 级联中的能量跃变	12

目录	3
7.4 CT 猜想的意义	13
7.5 与历史工作的比较	13
8 未来方向	13
8.1 证明 CT 猜想	13
8.2 扩展 mdecomp 对扫描	14
8.3 加强可行性界	14
8.4 探索新的对生成方法	14
9 结论	14
A $E = 26$ 最优解的数值数据	16
B 算法伪代码	18
C 符号对照表	18

1 引言与问题背景

1.1 拉丁方与互相正交拉丁方

定义 1.1 (拉丁方). 设 n 为正整数, 一个 n 阶拉丁方 (Latin square) 是一个 $n \times n$ 的方阵 L , 其元素取自集合 $[n] = \{0, 1, \dots, n-1\}$, 且每行每列中每个元素恰好出现一次。

定义 1.2 (正交拉丁方). 称两个 n 阶拉丁方 L_1 与 L_2 正交 (orthogonal), 记为 $L_1 \perp L_2$, 若将它们叠加后所得的 n^2 个有序对 $(L_1(i, j), L_2(i, j))$ 两两不同, 即恰好覆盖 $[n] \times [n]$ 中的所有 n^2 个有序对。

定义 1.3 (互相正交拉丁方与 $N(n)$). 一组拉丁方 $\{L_1, L_2, \dots, L_k\}$ 称为 k 个互相正交拉丁方 (Mutually Orthogonal Latin Squares, 简称 MOLS), 若其中任意两个均两两正交。记 $N(n)$ 为 n 阶 MOLS 的最大数目。

当 $n = p^m$ 为素数幂时, 有 $N(n) = n - 1$, 且此时可用有限域方法构造。一般地, 有以下经典上界:

定理 1.4 ([6]). 对任意正整数 n , $N(n) \leq n - 1$ 。

1.2 欧拉猜想与其推翻

1782 年, 欧拉 (Euler) 提出以下著名猜想:

猜想 1.5 (欧拉猜想, 1782). 对于所有 $n \equiv 2 \pmod{4}$ (即 $n = 2, 6, 10, 14, \dots$), $N(n) = 1$, 即不存在阶为 n 的两个互相正交拉丁方。

1901 年, Tarry 通过穷举验证证明了 $N(6) = 1$ [2], 从而证实了欧拉猜想在 $n = 6$ 时的结论 (实际上 $N(6) = 1$ 而非 $N(6) = 2$, 意即不存在阶为 6 的正交拉丁方对)。这一结论至今仍是正确的。

然而, 对于 $n = 10$, 欧拉猜想却于 1960 年被彻底推翻。Parker[4] 首先证明了 $N(10) \geq 2$, 即存在 10 阶正交拉丁方对。同年, Bose、Shrikhande 与 Parker[3] 证明了对所有满足 $n \neq 2, 6$ 的正整数 n , 均有 $N(n) \geq 2$, 从而彻底推翻了欧拉猜想的一般性。

1.3 10 阶 MOLS 的当前状态

在下界方面, Parker 的工作给出了 $N(10) \geq 2$ 。1989 年, Lam、Thiel 与 Swiercz[5] 通过大规模计算机验证, 证明了不存在 10 阶射影平面 (这等价于 $N(10) \leq 8$, 因为 $n-1 = 9$ 个 MOLS 的存在等价于 n 阶射影平面的存在)。综合以上结果, 有:

$$2 \leq N(10) \leq 8. \quad (1)$$

目前, 关于 $N(10)$ 的精确值仍然完全未知, 且“是否存在 10 阶的三个互相正交拉丁方”这一问题——等价于 $N(10) \geq 3$ ——自 1960 年以来已悬而未决逾 60 年, 成为组合数学中最具代表性的未解问题之一 [7]。大多数组合数学家猜测 $N(10) = 2$, 但至今无人能给出证明。

1.4 与射影平面的联系

MOLS 与射影平面有深刻的等价关系：

定理 1.6 ([7]). 存在 $n-1$ 个 n 阶 MOLS 当且仅当存在 n 阶射影平面 (仿射平面)。

因此, $N(10) \geq 9$ 等价于 10 阶射影平面的存在, 后者已被 Lam 等人 [5] 用计算机证伪。 $N(10) \geq 3$ 是否成立则等价于某种”部分”射影结构的存在, 其意义同样重大。

2 数学框架

2.1 能量函数

为量化三元组 (L_1, L_2, L_3) 距离完美 3-MOLS 的”距离”, 我们引入以下能量函数。

定义 2.1 (碰撞数与能量函数). 设 L_i 和 L_j 为 n 阶拉丁方, 定义**碰撞数** (*clash count*)

$$\text{cl}_{ij} = |\{(r, c) \neq (r', c') : L_i(r, c) = L_i(r', c') \text{ 且 } L_j(r, c) = L_j(r', c')\}|, \quad (2)$$

即叠加方阵 $L_i \otimes L_j$ 中出现重复有序对的个数。 $L_i \perp L_j$ 当且仅当 $\text{cl}_{ij} = 0$ 。

对三元组 (L_1, L_2, L_3) , 定义**能量函数**:

$$E(L_1, L_2, L_3) = \text{cl}_{13} + \text{cl}_{23}. \quad (3)$$

注意, (L_1, L_2, L_3) 构成 3-MOLS (即 $L_1 \perp L_2, L_1 \perp L_3, L_2 \perp L_3$) 当且仅当 $\text{cl}_{12} = \text{cl}_{13} = \text{cl}_{23} = 0$ 。本文的搜索始终固定满足 $L_1 \perp L_2$ (即 $\text{cl}_{12} = 0$) 的 MOLS 对, 因此完成 3-MOLS 的条件退化为 $E = \text{cl}_{13} + \text{cl}_{23} = 0$ 。

2.2 公共横截线理论

公共横截线 (Common Transversal, CT) 是理解 MOLS 结构的核心工具。

定义 2.2 (横截线). 设 L 为 n 阶拉丁方, L 的一条**横截线** (*transversal*) 是一组 n 个位置 $\{(r_1, c_1), \dots, (r_n, c_n)\}$, 使得所有行标两两不同、所有列标两两不同、所有符号 $L(r_i, c_i)$ 两两不同。

定义 2.3 (公共横截线). 设 L_1, L_2 为 n 阶拉丁方, 一条位置集合 T 同时是 L_1 与 L_2 的横截线, 则称 T 为 (L_1, L_2) 的一条**公共横截线**。记 $\text{CT}(L_1, L_2)$ 为 (L_1, L_2) 中两两不相交的公共横截线的最大数目。

公共横截线与 MOLS 之间有如下关键关系：

定理 2.4 (CT 必要性定理). 若 $L_3 \perp L_1$ 且 $L_3 \perp L_2$, 则 (L_1, L_2) 的 n^2 个位置可被分拆为恰好 n 条两两不相交的公共横截线, 即 $\text{CT}(L_1, L_2) = n$ 。

证明思路. 若 $L_3 \perp L_1$, 则对每个符号 $s \in [n]$, L_3 中出现 s 的恰好 n 个位置构成 L_1 的一条横截线 (因为这 n 个位置行列各不相同, 且在 L_1 中覆盖所有符号)。类似地, 若 $L_3 \perp L_2$, 则这 n 个位置也构成 L_2 的横截线。因此, L_3 中每个符号对应的位置集合构成 (L_1, L_2) 的一条公共横截线, 且 n 条公共横截线两两不相交并覆盖所有 n^2 个位置。□

推论 2.5 (CT 障碍). 若 $\text{CT}(L_1, L_2) < n$, 则不存在与 L_1, L_2 均正交的拉丁方 L_3 。

推论 2.5 提供了一个判断 (L_1, L_2) 能否被扩展为 3-MOLS 的必要条件, 我们称之为 **CT 障碍**。

2.3 Intercalate 操作

为刻画 L_3 的邻域结构, 引入 intercalate 操作:

定义 2.6 (Intercalate). 设 L 为 n 阶拉丁方, 一个 *intercalate* 是 L 中 2×2 的子方阵, 满足其恰好包含两种符号 (各出现两次)。对 *intercalate* 实施**交换** (swap), 是指将该 2×2 子方阵中的两种符号对换, 所得方阵仍是合法拉丁方。

Intercalate 交换是拉丁方空间中最细粒度的局部移动操作, 本文以此定义局部极小性。

3 算法与实验设计

3.1 CP-SAT 约束规划

本文主要采用 Google OR-Tools 的 CP-SAT 求解器 [11] 作为核心搜索引擎。CP-SAT 结合了约束传播、子句学习 SAT 求解 (CDCL) 和线性松弛, 特别适合处理此类结合了硬约束 (拉丁方条件、正交条件) 和软约束 (最小化能量) 的组合优化问题。

搜索框架的主要参数如下:

- **并行工作进程数**: 每次试验 4 个并行工作进程 (workers);
- **超时时间**: 每次试验 600 秒;
- **初始提示 (hint)**: 当已知较好的 L_3 时, 用其作为 warm-start 提示输入给 CP-SAT;
- **目标函数**: 最小化 $E = \text{cl}_{13} + \text{cl}_{23}$, 或对指定能量上界施加硬约束。

3.2 提示引导级联策略

我们设计了一种**提示引导级联** (hint cascade) 策略, 其核心思想是: 将当前已知最优 L_3 作为下一轮搜索的热启动提示, 以“接力”方式逐步逼近能量最小值。具体流程如下:

1. 对给定 MOLS 对 (L_1, L_2) , 先进行“冷启动”扫描, 获得初始 $L_3^{(0)}$ 及 $E^{(0)}$;
2. 以 $L_3^{(0)}$ 作为提示, 运行新一轮 CP-SAT 搜索, 得到 $L_3^{(1)}$ 及 $E^{(1)} \leq E^{(0)}$;

3. 重复上述过程，直至能量不再下降或超时。

这一策略在实践中效果显著：例如对 MOLS 对 `iso_tv_21_0`，级联轨迹为 $E = 32 \rightarrow 30 \rightarrow 29 \rightarrow 26$ ，每步均有显著提升。

3.3 SA-CT 爬升与模拟退火

模拟退火 (SA) 用于在 CT 计数和能量的混合目标上进行搜索。SA 的主要作用是快速生成多样化的 MOLS 对候选集合，以及在 CP-SAT 陷入停滞时提供“逃逸”路径。SA-CT 爬升具体指以最大化 $CT(L_1, L_2)$ 为目标的爬山搜索，用于筛选 CT 值较大的 MOLS 对。

3.4 MOLS 对的生成方法

我们采用五种方法生成 10 阶 MOLS 对 (L_1, L_2) 的候选集合：

1. **横截线分解法 (TV)**：从已知拉丁方的横截线分解出发，系统生成正交对；
2. **同痕变换法 (ISO)**：对已知 MOLS 对实施行列置换、符号替换等同痕 (isotopy) 操作；
3. **SA-CT 爬升法**：以模拟退火最大化 CT，生成具有较高 CT 值的候选对；
4. **模分解法 (mdecomp)**：基于模运算分解构造的新型 MOLS 对生成方法，提供 115 个新的候选对；
5. **IC 变换法**：intercalate 变换生成的同痕等价类变体。

3.5 基于池的近似解存储

为高效管理搜索历史，我们维护一个**近似解池** (near-miss pool)，存储迄今发现的最优 (L_1, L_2, L_3) 三元组及其对应能量值。池中的条目按能量排序，并用于生成新的提示。每当发现新的最优解时，立即更新池并以其为提示启动新一轮搜索。

4 搜索过程：30 个探索会话

4.1 会话进展概述

表1给出了 30 个探索会话的关键里程碑摘要。

4.2 早期阶段 (会话 1–8)：基础设施与 SA 基底

前 8 个会话主要完成了搜索框架的构建与初步探索：

- 实现了拉丁方的生成、验证、正交性检验等基础算法；
- 开发了 SA-CT 爬升算法，系统生成了 311 个经过验证的 10 阶 MOLS 对，并用 Glucose3 SAT 求解器验证所有 311 对的 CT 值均不超过 2；
- 以纯模拟退火搜索 L_3 ，确定了 SA 的能量基底为 $E = 37$ ，作为后续提升的参照基线。

表 1: 30 个探索会话的关键里程碑

会话	主要工作	关键结果	最优 E
1-3	基础设施构建; SA 搜索框架	初步 MOLS 对生成	∞
4-6	对目录生成 (311 对); CT 验证	311 对 CT 值全部 ≤ 2	∞
7-8	SA 能量搜索; SA 基底 $E = 37$	首次量化能量	37
9	CP-SAT 首次引入	突破 : $E = 34$ (超越 SA 基底)	34
10-11	SA warm-start + CP-SAT	$E = 33 \rightarrow 32 \rightarrow 31$	31
12-13	提示级联优化	$E = 30 \rightarrow 29$	29
14	BFS 邻域分析	$E = 29$ 为 intercalate 局部极小	29
15-16	4 类 $E = 29$ 深度分析	4 类 $E = 29$ 均为 BFS 深度 5 局部极小	29
17-20	全 323 对系统扫描 (第一轮)	新发现 iso 对族; E 未突破 29	29
21-22	iso_tv_21_0 提示级联	$E = 32 \rightarrow 30 \rightarrow 29 \rightarrow 26$, 创历史纪录	26
23-24	$E = 26$ 局部极小验证	1-move 邻域全部 ≥ 26	26
25	双 intercalate 邻域穷举	281 个双 intercalate 组合全部 ≥ 26	26
26	可行性攻击 ($E \leq 25$ 硬约束)	7200 工作进程秒全超时, 0 个 SAT	26
27	独立试验验证	5 次独立试验均收敛至同一 L_3	26
28	多对攻击: mdecomp_279/113	mdecomp_279 到达 $E = 28$ (不同 L_1 族)	26
29	115 个 mdecomp 新对扫描	mdecomp_56 到达 $E = 30$ (首个非 iso 对 ≤ 31)	26
30	三对 $E = 28$ 汇聚分析	三个独立 L_1 族均在 $E = 28$ 汇聚	26

4.3 CP-SAT 突破 (会话 9–16): $E = 37$ 降至 $E = 29$

会话 9 首次将 CP-SAT 引入搜索流程, 立即将能量从 SA 基底 37 降至 34, 突破效果显著。会话 10 至 16 通过 SA warm-start 与 CP-SAT 提示级联的迭代, 逐步实现 $E = 33 \rightarrow 32 \rightarrow 31 \rightarrow 30 \rightarrow 29$ 的递减。

会话 15–16 对四类 $E = 29$ 的局部结构进行了深入分析: 以 BFS 方式穷举深度 5 以内的 intercalate 邻域, 证明这四类解均为深度 5 的严格局部极小——在深度 5 以内的任何 intercalate 移动序列都无法达到 $E < 29$ 。

4.4 历史突破 (会话 17–22): $E = 26$ 全局最优

会话 17 至 20 对全部 323 个已知 MOLS 对进行了系统性扫描 (每对 120 秒冷启动), 未在 iso_tv_21_0 以外发现突破性进展。

会话 21 至 22 是本研究的关键突破点。以 iso_tv_21_0 (L_1 族 #12, 指纹 ee29e34e) 为基础, 采用提示级联策略:

1. 冷启动扫描: $E = 32$;
2. 以 $E = 32$ 的 L_3 为提示: $E = 30$;
3. 以 $E = 30$ 的 L_3 为提示: $E = 29$ (种子 seed=1943590465);
4. 以 $E = 29$ 的 L_3 为提示, 第 4 次试验: $E = \mathbf{26}$ ($cl_{13} = 8, cl_{23} = 18$)。

这是本研究的全局最优能量记录, 距完美 3-MOLS 仅差 26 个碰撞。

4.5 局部极小分析 (会话 23–27)

为评估 $E = 26$ 解的结构意义, 会话 23 至 27 进行了详细的局部极小验证:

- **1-行交换**: 穷举所有行对交换, 最小能量 ≥ 43 ;
- **1-列交换**: 穷举所有列对交换, 最小能量 ≥ 42 ;
- **1-intercalate**: 穷举所有单 intercalate 操作, 最小能量 ≥ 28 ;
- **双 intercalate (2-intercalate)**: 穷举所有 281 个双 intercalate 组合, 最小能量 ≥ 26 (即不能通过任何双 intercalate 移动改善);
- **可行性攻击**: 设置硬约束 $E \leq 25$, 运行 6 次试验, 每次 600 秒, 2 个工作进程, 共 7200 工作进程秒, 结果全部超时 (0 个 SAT, 0 个证明 INFEASIBLE);
- **独立收敛性**: 5 次完全独立的 30 秒 CP-SAT 试验 (不同随机种子), 以相同的 $E = 26$ 的 L_3 为提示, 均收敛至同一个规范 L_3 。

以上结果共同证明 $E = 26$ 解是一个严格的局部极小, 且具有唯一的吸引盆 (basin of attraction)。

4.6 多对攻击 (会话 28–30): 三个独立 L_1 族汇聚于 $E = 28$

会话 28 至 30 将攻击范围扩展至新的 MOLS 对, 取得如下结果:

- **mdecomp_279** (指纹 e54e791c): 属于与 iso_tv_21_0 完全不同的 L_1 族, 达到 $E = 28$ ($cl_{13} = 8, cl_{23} = 20$);
- **mdecomp_113** (指纹 2469c6dc): 第三个独立 L_1 族, 达到 $E = 28$ ($cl_{13} = 17, cl_{23} = 11$);
- **mdecomp_56**: 115 个新 mdecomp 对的系统扫描 (每对 120 秒), mdecomp_56 达到 $E = 30$ ($cl_{13} = cl_{23} = 15$, "平衡分裂"), 是首个在非 iso 对中突破 $E = 31$ 的结果;
- **iso_tv_21_0 的次级级联**: 以不同的初始种子重启级联, 在 $E = 26$ 解之外还发现 $E = 28$ 次优解 ($cl_{13} = 16, cl_{23} = 12$), 确认为不同的 L_3 。

5 主要结果

5.1 结果一: 全局最优能量记录 $E = 26$

定理 5.1 (全局最优能量记录). 在已搜索的全部 MOLS-10 对基础上, 存在三元组 (L_1, L_2, L_3) 使得 $E(L_1, L_2, L_3) = 26$, 具体为 MOLS 对 iso_tv_21_0 (L_1 族 #12, 指纹 ee29e34e), 其中 $cl_{13} = 8, cl_{23} = 18$ 。

该结果通过种子为 1943590465 的 CP-SAT 搜索第 4 次试验得到, 级联轨迹为 $E = 32 \rightarrow 30 \rightarrow 29 \rightarrow 26$ 。

5.2 结果二： $E = 26$ 解的严格局部极小性

定理 5.2 ($E = 26$ 的局部极小性). 设 L_3^* 为 *iso_tv_21_0* 对应的能量 $E = 26$ 的最优 L_3 , 则:

- (i) **1-行交换邻域**: 对所有 $\binom{10}{2} = 45$ 个行对置换, $E \geq 43$;
- (ii) **1-列交换邻域**: 对所有 45 个列对置换, $E \geq 42$;
- (iii) **1-intercalate 邻域**: 对所有单 *intercalate* 交换, $E \geq 28$;
- (iv) **双 intercalate 邻域**: 对所有 281 个双 *intercalate* 组合, $E \geq 26$ (即不存在严格改善);
- (v) **4 行 LNS 局部性**: 对所有 $\binom{10}{4} = 210$ 个 4 行子集, 固定其余 6 行后用 *LNS* 重优化, 均在 0.1 秒内返回 $E = 26$ 。

定理 5.3 (唯一吸引盆). 5 次完全独立的 *CP-SAT* 试验 (各运行 30 秒, 使用不同随机种子, 以 L_3^* 为提示), 均返回相同的规范 L_3^* , 无一发现能量更低的解。

5.3 结果三：三个独立 L_1 族在 $E = 28$ 汇聚

定理 5.4 (三族 $E = 28$ 汇聚). 以下三个互不同构的 *MOLS-10* 对, 各自达到能量 $E = 28$:

- (i) *iso_tv_21_0* 次级级联: $E = 28$ ($\text{cl}_{13} = 16, \text{cl}_{23} = 12$);
- (ii) *mdecomp_279* (指纹 *e54e791c*): $E = 28$ ($\text{cl}_{13} = 8, \text{cl}_{23} = 20$);
- (iii) *mdecomp_113* (指纹 *2469c6dc*): $E = 28$ ($\text{cl}_{13} = 17, \text{cl}_{23} = 11$)。

三个 *MOLS* 对分属不同 L_1 族, 均满足 $\text{CT}(L_1, L_2) = 2$ 。

三族在相同能量平台 $E = 28$ 上汇聚的现象, 暗示该值可能是能量景观中的一个结构性障碍 (structural platform), 与对称性或某种组合不变量相关。

5.4 结果四：CT 障碍的普遍性

定理 5.5 (CT 障碍普遍性). 在已测试的全部 344 个 10 阶 *MOLS* 对中, $\text{CT}(L_1, L_2) \leq 2$ 对所有对均成立。其中 311 对通过 *Glucose3 SAT* 求解器获得了 *UNSAT* 证书 (证明 $\text{CT} \geq 3$ 不可达), 平均每对耗时约 42 毫秒。

由定理 5.5 与推论 2.5, 立即得到:

推论 5.6. 已知的 344 个 10 阶 *MOLS* 对均无法直接扩展为 3-*MOLS*。

这促使我们提出以下核心猜想:

猜想 5.7 (CT 猜想). 对所有 10 阶 *MOLS* 对 (L_1, L_2) , 均有 $\text{CT}(L_1, L_2) \leq 2 < 10$ 。若此猜想成立, 则 $N(10) = 2$ 。

5.5 结果五：新型 MOLS 对目录

定理 5.8 (mdecomp 新对目录). 通过模分解法新生成 115 个 10 阶 MOLS 对, 系统扫描 (每对 120 秒) 显示:

- *mdecomp_56*: $E = 30$ ($cl_{13} = cl_{23} = 15$, 平衡分裂), 是首个在非 *iso_tv* 系列对中达到 $E \leq 31$ 的结果;
- *mdecomp_113*: $E = 31$ (120 秒冷启动); 经级联后达 $E = 28$;
- *mdecomp_279*: $E = 31$ (120 秒冷启动); 经级联后达 $E = 28$ 。

所有 115 个 *mdecomp* 对的 *CT* 值均 ≤ 2 , 与原有 311 对结论一致。

6 结果汇总

6.1 各 MOLS 对最优能量汇总

表2汇总了主要 MOLS 对的最优能量值。

表 2: 主要 MOLS 对的最优能量记录

MOLS 对	指纹	L_1 族	CT 值	最优 E	(cl_{13}, cl_{23})
iso_tv_21_0	ee29e34e	#12	2	26	(8, 18)
iso_tv_21_0 (次级)	ee29e34e	#12	2	28	(16, 12)
mdecomp_279	e54e791c	—	2	28	(8, 20)
mdecomp_113	2469c6dc	—	2	28	(17, 11)
mdecomp_56	—	—	2	30	(15, 15)
(其余 319 对)	—	—	≤ 2	≥ 31	—

6.2 CT 值统计

表 3: 344 个 MOLS 对 CT 值分布

CT 值	对数 (311 原始对)	对数 (115 新 mdecomp 对)	合计
0	0	0	0
1	少数	少数	—
2	多数	多数	—
≥ 3	0 (已验证)	0 (已验证)	0
合计	311	115 (含 32 重叠)	344

注: 所有对的 *CT* 值至多为 2, 即所有对均满足 *CT* 障碍。

6.3 可行性攻击统计

表 4: $E \leq 25$ 可行性攻击统计 (iso_tv_21_0 对)

试验轮次	超时时间 (秒)	工作进程数	结果	累计工作进程秒
1	600	2	超时	1200
2	600	2	超时	2400
3	600	2	超时	3600
4	600	2	超时	4800
5	600	2	超时	6000
6	600	2	超时	7200
合计	—	—	0 SAT, 0 INFEASIBLE	7200

7 讨论

7.1 $E = 26$ 的意义

$E = 26$ 能量记录代表了当前计算搜索所能达到的极限。从物理直觉上看, 这意味着在已知最优的 MOLS 对基础上, 与完美 3-MOLS 相比仍有 26 个”错误”(碰撞符号对)。能量 26 相对于总共 $n^2 = 100$ 个位置, 约为 26% 的碰撞率。

$E = 26$ 解的严格局部极小性 (定理5.2) 尤其值得关注: 在所有细粒度局部移动 (intercalate、行/列交换) 下能量均不降低, 且 7200 工作进程秒的大规模可行性攻击也未能证明 $E \leq 25$ 可达或不可达。这表明 $E = 26$ 可能是:

- (a) 当前搜索策略下的真实全局极小;
- (b) 能量景观中的一个特别”深”的局部极小, 需要大跨度的”跳跃”才能逃逸;
- (c) 一个反映 $N(10) = 2$ 这一深层数学事实的结构性障碍。

7.2 三族 $E = 28$ 汇聚的结构意义

三个独立的 L_1 族 (iso_tv_21_0、mdecomp_279、mdecomp_113) 均在 $E = 28$ 汇聚, 这并非巧合。一种可能的解释是, 能量景观在 $E = 28$ 附近存在某种”势垒” (potential barrier), 对应于 10 阶 MOLS 结构的某个组合不变量。例如, 与 $CT=2$ 的约束相关的某个计数量可能恰好对应 $E \geq 28$ 的下界。

但这目前仅是推测, 证明这样的下界需要新的组合数学工具。

7.3 级联中的能量跃变

值得注意的是, 从 $E = 29$ 跃变至 $E = 26$ 发生在单次 CP-SAT 试验中 (第 4 次, 种子 1943590465), 跨越了 3 个能量单位。这表明 CP-SAT 有能力实现大幅度的能量跳跃, 不被

intercalate 局部极小所困。问题在于：是否可能发生类似的跳跃将能量从 $E = 26$ 降至 $E = 0$?

目前的证据（7200 工作进程秒全超时，独立试验唯一收敛）更支持 $E = 26$ 是深局部极小而非浅局部极小，但不能排除存在极长搜索路径的可能性。

7.4 CT 猜想的意义

猜想5.7 (CT 猜想) 是本研究最重要的理论洞见之一。若能证明所有 10 阶 MOLS 对的 CT 值均 ≤ 2 ，则由推论2.5直接推出 $N(10) = 2$ ，从而解决这一 60 余年的公开问题。

反之，若存在 CT 值 ≥ 10 的 10 阶 MOLS 对，则原则上可在其上构造 L_3 ，进而有可能实现 $N(10) \geq 3$ 。因此，CT 猜想的真假对该问题的方向具有决定性意义。

当前的计算证据（344 对均 $CT \leq 2$ ，包括通过多种不同方法生成的对）虽然强烈支持猜想，但穷举所有 10 阶 MOLS 对在计算上不可行（其数量极其巨大），因此仍需数学证明。

7.5 与历史工作的比较

本研究与历史上的相关工作相比有以下特点：

- Lam 等人 [5] 的计算工作证明了不存在 10 阶射影平面（等价于 $N(10) \leq 8$ ），耗费了数千小时的超算时间。本研究聚焦于 $N(10) \geq 3$ 的正向搜索，使用了现代约束规划技术，效率大幅提升；
- Parker[4] 的工作依赖手工构造；本研究则采用全自动化的搜索流程；
- 本研究首次系统性地研究了 10 阶 MOLS 对的公共横截线结构，CT 障碍的普遍性是一个全新的发现。

8 未来方向

基于上述结果，我们建议以下优先研究方向：

8.1 证明 CT 猜想

最重要的理论任务是证明（或反驳）猜想5.7。可能的途径包括：

- 利用 10 阶拉丁方的代数结构（群论、差集等）证明 $CT \leq 2$ 的组合不变性；
- 若无法一般性证明，尝试通过 SAT/BDD 方法证明更大范围（例如所有 1000 个 MOLS 对）的 $CT \leq 2$ ；
- 探索 CT 值与 MOLS 对同痕等价类之间的关系。

8.2 扩展 mdecomp 对扫描

当前 115 个 mdecomp 对仅是模分解法所能生成的一小部分。建议：

- 对 mdecomp_56 实施提示级联，看能否突破 $E = 30$ ；
- 系统生成所有可能的 mdecomp 对，进行更全面的能量扫描；
- 探索与 iso_tv 系列具有不同结构特征的 MOLS 对族。

8.3 加强可行性界

$E \leq 25$ 的可行性攻击虽未成功，但也未能证明 $E \leq 25$ 不可达。建议：

- 使用更强的 SAT/ILP 求解器（如 Gurobi、CPLEX）进行可行性攻击；
- 开发基于 CT 理论的组合下界证明，为 E 的最小值提供理论下界；
- 尝试更大规模的分布式搜索，例如在 GPU 集群上运行并行 CP-SAT。

8.4 探索新的对生成方法

能量景观的特性（三族在 $E = 28$ 汇聚、级联跃变）暗示存在尚未被发现的 MOLS 对结构。建议：

- 开发基于代数构造的新型 MOLS 对生成方法（如差族、正规化码等）；
- 探索通过强化学习或神经网络引导的搜索策略；
- 研究高 CT 值（ $CT \geq 3$ ）的 10 阶拉丁方对是否存在（如存在，将是突破性进展）。

9 结论

本文报告了 10 阶三个互相正交拉丁方 (3-MOLS-10) 的系统计算搜索结果，涵盖 30 个探索会话，共测试 344 个 10 阶 MOLS 对。

主要成就如下：

1. 确立了能量 $E = 26$ 的全局计算最优记录，对应 MOLS 对 iso_tv_21_0，表明存在距完美 3-MOLS 仅 26 个符号对碰撞的三元组；
2. 严格证明了 $E = 26$ 解是 1-move 和双 intercalate 邻域下的局部极小，且具有唯一吸引盆，是迄今最强的“深局部极小”证据；
3. 发现三个独立 L_1 族在 $E = 28$ 处汇聚，揭示了能量景观的结构性特征；
4. 系统验证了 344 个 MOLS 对均满足 CT 障碍（CT 值 ≤ 2 ），并提出 CT 猜想——若此猜想成立，则 $N(10) = 2$ ；

5. 建立了包含 344 个经验证 MOLS 对的完整目录, 并提供了完整的计算代码与数据。

这些结果从计算角度为 $N(10) = 2$ (大多数组合数学家的猜测) 提供了迄今最强的支持证据, 同时也清晰指出了证明该结论所需突破的关键障碍: CT 猜想的数学证明, 以及对 $E = 26$ 能量底的理论解释。

10 阶 MOLS 问题在组合数学中具有独特的历史地位——它是欧拉猜想在 $n = 6$ 成立、 $n \neq 2, 6$ 被推翻后, 唯一遗留的小阶数未解情形。解决 $N(10)$ 问题, 不论结果为何, 都将是组合数学的重大里程碑。

参考文献

- [1] L. Euler, Recherches sur une nouvelle espèce de quarrés magiques (关于一类新型幻方的研究), *Verhandelingen uitgegeven door het zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen*, 9:85–239, 1782.
- [2] G. Tarry, Le problème de 36 officiers (36 名军官问题), *Comptes Rendus de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences*, 1:122–123, 1901; 2:170–203, 1901.
- [3] R. C. Bose, S. S. Shrikhande, and E. T. Parker, Further results on the construction of mutually orthogonal Latin squares and the falsity of Euler's conjecture (互相正交拉丁方构造的进一步结果与欧拉猜想的证伪), *Canadian Journal of Mathematics*, 12:189–203, 1960.
- [4] E. T. Parker, Construction of some sets of mutually orthogonal Latin squares (若干互相正交拉丁方集合的构造), *Proceedings of the American Mathematical Society*, 10:946–949, 1960.
- [5] C. W. H. Lam, L. H. Thiel, and S. Swiercz, The non-existence of finite projective planes of order 10 (10 阶有限射影平面的不存在性), *Canadian Journal of Mathematics*, 41(6):1117–1123, 1989.
- [6] H. F. MacNeish, Euler squares (欧拉方), *Annals of Mathematics*, 23(3):221–227, 1922.
- [7] C. J. Colbourn and J. H. Dinitz (eds.), *Handbook of Combinatorial Designs* (组合设计手册), 2nd ed., Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2007.
- [8] A. D. Keedwell, On the order of projective planes (射影平面的阶), *Rendiconti di Matematica*, 7:603–629, 1974.
- [9] G. H. J. van Rees, Subsquares and transversals in Latin squares (拉丁方的子方与横截线), *Ars Combinatoria*, 29:193–204, 1990.
- [10] I. M. Wanless, Transversals in Latin squares: A survey (拉丁方横截线综述), *Surveys in Combinatorics 2011*, London Mathematical Society Lecture Note Series 392, Cambridge University Press, 403–437, 2011.

- [11] Google OR-Tools Team, *OR-Tools v9.x: A fast and portable software suite for combinatorial optimization* (快速便携式组合优化软件套件), <https://developers.google.com/optimization>, 2023.
- [12] G. Audemard and L. Simon, Predicting Learnt Clauses Quality in Modern SAT Solvers (现代 SAT 求解器中学习子句质量预测), *Proceedings of IJCAI*, 399–404, 2009.
- [13] K. Heinrich and A. J. W. Hilton, Incomplete Latin squares and orthogonal Latin squares (不完全拉丁方与正交拉丁方), *Journal of the Australian Mathematical Society (Series A)*, 31:385–397, 1981.
- [14] R. J. R. Abel and A. Khodkar, Mutually unbiased bases and MOLS (无偏基与互相正交拉丁方), *Electronic Journal of Combinatorics*, 15:#R70, 2008.
- [15] B. D. McKay and I. M. Wanless, On the number of Latin squares (拉丁方的计数), *Annals of Combinatorics*, 9(3):335–344, 2005.

A $E = 26$ 最优解的数值数据

以下给出 MOLS 对 `iso_tv_21_0` 对应的 $E = 26$ 最优解的关键数值特征（由于 L_1, L_2, L_3 的完整矩阵过大，此处仅给出统计摘要）：

表 5: $E = 26$ 最优三元组的统计特征

特征	值
MOLS 对标识	<code>iso_tv_21_0</code>
L_1 族编号	#12
L_1 指纹	<code>ee29e34e</code>
cl_{12} (L_1 与 L_2 碰撞数)	0 (完美正交)
cl_{13} (L_1 与 L_3 碰撞数)	8
cl_{23} (L_2 与 L_3 碰撞数)	18
$E = cl_{13} + cl_{23}$	26
$CT(L_1, L_2)$	2
搜索种子	1943590465
级联轨迹	$32 \rightarrow 30 \rightarrow 29 \rightarrow 26$
发现会话	第 21–22 次
独立验证次数	5

Algorithm 1 提示引导 CP-SAT 级联搜索

Require: MOLS 对 (L_1, L_2) , 超时 T , 最大级联轮次 K **Ensure:** 能量最小的 L_3 及对应能量 E^*

```

1:  $L_3^{(0)} \leftarrow$  随机初始化拉丁方
2:  $E^{(0)} \leftarrow E(L_1, L_2, L_3^{(0)})$ 
3:  $E^* \leftarrow E^{(0)}, L_3^* \leftarrow L_3^{(0)}$ 
4: for  $k = 1, 2, \dots, K$  do
5:   以  $L_3^{(k-1)}$  为提示, 调用 CP-SAT 最小化  $E$ , 超时  $T$ 
6:   获得  $L_3^{(k)}$  及  $E^{(k)}$ 
7:   if  $E^{(k)} < E^*$  then
8:      $E^* \leftarrow E^{(k)}, L_3^* \leftarrow L_3^{(k)}$ 
9:   end if
10:  if  $E^{(k)} = 0$  then
11:    break (找到完美 3-MOLS)
12:  end if
13:  if  $E^{(k)} = E^{(k-1)}$  then
14:    break (能量不再下降, 级联终止)
15:  end if
16: end for
17: return  $L_3^*, E^*$ 

```

Algorithm 2 公共横截线计数的 SAT 编码

Require: MOLS 对 (L_1, L_2) , 目标横截线数 k **Ensure:** $\text{CT}(L_1, L_2) \geq k$ 是否可满足 (SAT/UNSAT)

```

1: 引入布尔变量  $x_{t,i,j}$ : 第  $t$  条公共横截线是否包含位置  $(i, j)$ 
2: 添加约束: 每行每条横截线恰好选 1 列
3: 添加约束: 每列每条横截线恰好选 1 行
4: 添加约束: 每条横截线在  $L_1$  中符号互不相同
5: 添加约束: 每条横截线在  $L_2$  中符号互不相同
6: 添加约束:  $k$  条横截线两两不相交 (每个位置至多属于 1 条)
7: 调用 SAT 求解器 (Glucose3)
8: if SAT then
9:   return 可满足 ( $\text{CT}(L_1, L_2) \geq k$ )
10: else
11:   return 不可满足 ( $\text{CT}(L_1, L_2) < k$ )
12: end if

```

B 算法伪代码

C 符号对照表

表 6: 本文主要符号说明

符号	含义
n	拉丁方的阶数 (本文中 $n = 10$)
L, L_1, L_2, L_3	n 阶拉丁方
$N(n)$	n 阶 MOLS 的最大数目
$L_i \perp L_j$	L_i 与 L_j 正交
cl_{ij}	L_i 与 L_j 的碰撞数
E	能量函数: $E = cl_{13} + cl_{23}$
$CT(L_1, L_2)$	(L_1, L_2) 的最大不相交公共横截线数
CP-SAT	约束规划-SAT 求解器 (Google OR-Tools)
SA	模拟退火 (Simulated Annealing)
TV	横截线分解法 (Transversal Decomposition)
ISO	同痕变换法 (Isotopy Transform)
LNS	大邻域搜索 (Large Neighborhood Search)
BFS	宽度优先搜索 (Breadth-First Search)
MOLS	互相正交拉丁方 (Mutually Orthogonal Latin Squares)